

机学：复杂动态系统的统一结构表示与可执行验证

SESC2026 投稿母稿 | V1-V4 实证链最终整理版

作者	张楷明
学会归属/所属分支	中国系统工程学会系统理论专委会
学会身份	中国系统工程学会普通会员；所属分会：系统理论专委会
投稿会议	中国系统工程学会第二十四届学术年会（SESC2026）
投稿主题	系统科学理论和方法

摘要

本文提出机学（Jiology）作为复杂动态系统的统一结构表示与可执行验证框架，以四元结构 $J=(S,M,I,C)$ 描述系统状态、模块/主体、交互机制和约束结构，并以 $s(t+1)=\Pi_C(s(t)+I(M_t))$ 建立理论结构与可计算状态转移之间的直接接口。本文不以单一仿真宣称机学为普遍定律，而提出一个可证伪的有限命题：在状态、模块与交互条件相同或受控时，改变约束结构 C 是否能够改变系统状态转移与有限时间轨迹。围绕该命题，建立 V1-V4 逐级实验链，包括标准 Gini 修正、主体规模与交互机制扩展、共同随机电流、transfer-volume matching、逐步 transfer-trajectory matching、机制诊断、counterfactual next-state test、时间尺度分析及 failure-boundary 搜索。结果表明，在当前多主体资源分配模型中，不同约束投影能够在相同输入状态与交互下产生不同 next-state；在严格匹配逐步 transfer volume 后，fixed 与 relaxed 仍存在可重复的有限时间终态差异，表明纯 transfer-volume 解释不足。与此同时，效应大小依赖交互机制、约束强度、初始化、冲击、补充率和观察时间； $T=2000$ 时宏观终态差异已接近零，说明当前证据主要支持有限时间轨迹与收敛过程效应，而非已经证明不同无限时间均衡。进一步的 placement、intervention-frequency 与 $cap \times rule$ 实验表明，多条机制路径同时存在，event-level identity、selection、frequency 与 structural rule 的独立贡献仍不可唯一识别。本文据此将机学当前实证贡献限定为：提出一个可执行的四元系统结构框架，并在受控计算模型中展示“交互产生状态变化、约束投影筛选可实现状态并改变有限时间演化”的可重复案例，同时明确其失败边界与机制不确定性。

关键词：机学；复杂动态系统；统一结构表示；约束结构；状态转移；可执行验证；有限时间动力学

1 引言

复杂动态系统通常包含状态、多个相互作用的主体或模块、信息与资源交换、反馈以及各种内生和外来约束。不同研究传统可以分别从动力系统、网络、多主体系统、控制或计算模型描述这些现象，但跨领域讨论时容易出现结构概念分散与术语重复的问题。机学试图提供一种统一结构表示，以四元结构 $J=(S,M,I,C)$ 对系统进行抽象，并进一步把这一表示转化为可执行的状态转移模型。

本文的研究定位不是以一个资源分配仿真“证明机学是普遍定律”，而是提出一个可以被实验主动攻击的有限命题：在状态、模块和交互条件相同或受控时，改变约束结构 C 是否能够改变系统的状态转移与有限时间轨迹，以及这种效应是否能够在不同主体规模、交互机制和环境条件下重复出现。该定调与系统科学理论和方法、系统工程理论和方法的研究方向相一致。

2 理论框架： $J=(S,M,I,C)$

S 表示系统在给定时刻的状态； M 表示构成系统的主体、模块或子结构集合； I 表示模块之间产生状态变化的交互机制； C 表示对状态变化施加的约束结构。 Π_C 是由四元结构派生的约束投影规则，不是第五个基本元素。

$$J = (S, M, I, C)$$

$$s(t+1) = \Pi_C(s(t) + I(M_t))$$

2.1 可检验命题

本文将理论问题缩减为一个有限、可证伪的问题：当 S 、 M 、 I 保持相同或受控时，改变 C 是否改变状态转移与有限时间系统轨迹。这样可以把理论结构中的元素直接映射到实验操纵变量，而不是从宏观结果反向寻找理论支持。

2.2 理论与实验的对应

实验中以资源状态表示 S ，以多主体系统表示 M ，以主体配对和资源转移表示 I ，以 transfer cap、adaptive rule、placement rule 和 intervention rule 等形式操纵 C 。实验设计始终区分“交互产生变化”和“约束筛选可实现变化”。

3 实验设计与证据链

V1–V4 形成逐级增强的实验链。基础实验修正标准 Gini，并建立主 regime；强化实验增加主体规模、交互机制、共同随机流和动态轨迹；V3 针对 transfer-volume 替代解释进行匹配；V4 进一步分离

timing、event identity、placement、intervention frequency、cap magnitude，并增加 counterfactual next-state 与 failure-boundary 分析。

阶段	主要目的	关键设计	主要结论
V1	基础验证	原始复现、标准 Gini 测试、主 regime	固定低 cap 与宽松基线存在方向差异
V2	强化稳健性	$N=\{20,40,80,160\}$; I1/I2/I3; common random streams; 动态轨迹	效应跨 N 与 I 重复，但效应量依赖条件
V3	机制识别	matched transfer volume; 时间尺度; 机制诊断	排除纯累计 transfer-volume 解释，但仍存在微观路径混杂
V4	最终机制分离	逐步 transfer trajectory matching; placement/frequency; $cap \times rule$; counterfactual; failure map	支持有限时间投影/路径效应，但唯一 residual C effect 仍不可识别

4 V1-V2：基础结果与跨条件稳健性

标准 Gini 修正后，V2 中 fixed 的终态 Gini 高于 relaxed。在 N=20、40、80、160 四种规模下，fixed-relaxed 的均值差分别约为 0.0168、0.0302、0.0308 和 0.0292，正差比例分别为 0.80、0.96、0.995 和 1.00。三种交互机制中 fixed-relaxed 的方向均保持，但效应量明显依赖交互机制，I2 的差异最大。该结果支持“效应不只存在于 N=40”这一条件性命题，但不支持将效应视为与 N、I 无关的常数。

4.1 真正无约束与宽松基线

在 I1、N=40 条件下，unconstrained 与 relaxed 的终态 Gini 均约为 0.007891，尽管 transfer volume 不同。这说明 cap=0.20 在当前条件下处于宽松平台区。因此 relaxed 不能被称为数学意义上的无约束版本；unconstrained 与 relaxed 必须在代码和理论上保持区分。

5 V3-V4：机制识别与因果隔离

V3 的 matched-transfer 实验在累计 transfer volume 相同的条件下仍保留约 0.0249 的终态 Gini 差异；V4 进一步匹配每个时间步的 transfer volume trajectory，平均 fixed-relaxed 差异约为

0.0291, 95% CI [0.0248, 0.0336], paired Cohen d=1.28。该结果削弱了“效应只是因为 fixed 转移得少”的单一解释。

5.1 Intervention frequency 与 placement

V4 发现 intervention frequency 本身会影响终态状态，但由于 mask selection 与 transfer rescaling 仍然耦合，frequency 尚不能作为完全独立的中介变量识别。placement 实验显示 state-dependent placement 与 random placement 可以产生显著差异。因此，干预发生多少次以及干预发生在哪里，都可能是系统动力学的一部分。

5.2 Counterfactual next-state test

在相同输入 state、pair identity 和 interaction 下，只改变 fixed/relaxed projection，V4 得到非零 next-state difference 的比例为 0.9744，平均 L1 差异为 0.2948。这是目前最直接的微观证据，说明 Π_C 能够改变单步可实现状态；但它不能独立解决宏观结果中的 timing、frequency、identity 与 placement 中介。

5.3 Reachable-state proxy

在固定分箱边界下，fixed 的 occupied bins 为 5、transition diversity 为 13；relaxed 分别为 11 和 34。该结果与“C 改变已实现轨迹集合”的解释一致，但由于使用了固定分箱，因此属于描述性 proxy，而非严格的数学 reachable-set 证明。

6 时间尺度：长期均衡还是有限时间效应

T	fixed-relaxed 终态差	95% CI
100	0.095856	[0.089086, 0.102370]
200	0.028232	[0.023802, 0.032869]
500	0.001671	[0.000536, 0.003268]
1000	0.000156	[0.000028, 0.000323]
2000	0.000033	[-0.000014, 0.000077]

差异从 T=100 到 T=2000 持续衰减。T=2000 的置信区间跨越零。因此，当前证据更支持 finite-time convergence/path effect，而不是已经证明 C 会在无限时间极限下产生不同稳态。本文不再使用“C 已改变长期均衡”的表述。

7 失败边界与机制不确定性

V4 的 failure boundary 包括：宽 cap 区域效应接近零；uniform/低转移与高 replenishment 条件下差异收缩；极端初始化可以放大有限时间效应；长时间尺度下差异趋近零。预设反例网格中的 observed effect 从 0.000000 到 0.452142，说明 C 的作用具有明显条件依赖。

8 跨系统映射与应用框架

本文将机学项目中的其他系统成果放在“跨系统结构映射”层，而不把它们写成已经完成独立因果验证的 empirical claims。其功能是展示 $J=(S,M,I,C)$ 可以作为一个跨领域的共同表示接口，并为后续逐系统实证提供实验化入口。

系统域	S：状态	M：模块/主体	I：交互	C：约束/筛选
AI 系统	模型/代理上下文与内部状态	Agent、模型、Memory、工具	信息交换、调用、反馈	上下文、策略、权限、计算与资源限制
学习系统	学习者知识/能力/目标状态	知识、技能、学习单元	输入、练习、反馈、迁移	注意、时间、先验、认知负荷
认知系统	当前认知与行为状态	认知模块、记忆、动机功能	信息、经验、内部反馈	注意边界、工作记忆、环境压力
交易系统	市场/账户/策略状态	参与者、策略、资金模块	报价、交易、信息与博弈	资金、风险、交易规则、流动性
企业/组织系统	组织资源与协作状态	个人、部门、角色、流程	信息、任务、资源、权力交互	制度、权限、预算、流程与治理

以上映射仅用于说明统一表示的可应用性。若未来要将某一领域写成经验性结论，需要按照本文的执行框架分别建立数据、对照组、可重复实验和领域特定指标。

9 讨论

本文的核心发现并不是“机学已经被证明”，而是一个更有限且可执行的结果：在受控多主体资源分配模型中，约束投影能够在微观层面改变 next-state，并在有限时间尺度内改变宏观轨迹；严格匹配逐步 transfer volume 后，这一宏观差异仍可观察，因此纯数量效应不能完全解释它。但 placement、frequency、timing、cap rule 以及环境条件均会影响宏观结果，且效应随时间尺度延长而衰减。

因此，当前最合理的理论解释是：C 参与决定哪些状态变化可被系统实现，以及系统在给定时间尺度内如何演化，而不是 C 必然决定唯一的无限时间均衡。对 $J=(S,M,I,C)$ 而言，进一步理论化的重点可从终态指标转向 C 所定义的可实现转移集合、路径结构与收敛动力学。

10 证据等级与局限

证据等级	当前判定
Direct computational evidence	相同输入与交互下，不同 cap projection 可以产生不同 next state；严格匹配逐步 transfer volume 后仍存在有限时间宏观差异。
Robust but conditional	跨 N、I、shock、replenishment 与初始化网格总体重复，但效应量明显依赖条件。
Mechanistic evidence	transfer trajectory、placement、frequency、cap×rule 与 counterfactual test 表明多个机制路径真实存在。
Mechanistically unresolved	event-level identity、selection、frequency 与 structural rule 的完全独立路径尚不能唯一分解。
Null / boundary findings	T=2000 差异 CI 跨零；periodic 与 random placement 接近；宽 cap、uniform/低转移及高 replenishment 条件下效应可趋近零。
Unsupported claims	不支持将机学表述为普适社会定律、物理定律、所有复杂系统的必然规律或现实世界因果已被仿真证明。

11 结论

本文提出机学作为复杂动态系统的统一结构表示与可执行验证框架，以 $J=(S,M,I,C)$ 和 $s(t+1)=\Pi_C(s(t)+I(M_t))$ 建立理论结构与计算实验之间的接口。V1-V4 的证据共同表明：在当前模型中，C 的约束投影能够改变微观状态转移，并在有限时间尺度内改变系统轨迹；严格匹配逐步 transfer volume 后，差异仍然存在，说明纯 transfer-volume 解释不足。与此同时，intervention frequency、placement、timing、cap magnitude、初始化、环境扰动和时间尺度共同影响宏观结果，长期时间尺度下效应趋近于零，因此 residual structural effect 的唯一数值及其长期稳态含义仍未被识别。

据此，本文的最稳妥贡献表述为：机学提供了一个可执行的四元结构框架，并在受控多主体模型中给出了“交互产生变化、约束投影筛选可实现状态并改变有限时间轨迹”的可重复计算案例，同时明确了适用边界与机制不确定性。该结果为后续数学化、跨系统验证和应用研究提供基础，但不构成对机学普遍性、现实因果规律或跨模型必然性的证明。